

S11 · PART 04 · 파이썬 · 난이도 3

Pandas 입문: CSV 필터

CSV를 읽고 표 구조를 확인한 뒤 조건 행을 남긴다.

이번 차시의 목표

- 01 DataFrame과 Series를 구분한다
- 02 CSV의 행 수와 열 구조를 확인한다
- 03 불리언 마스크로 행을 필터링한다
- 04 금액 기준으로 결과를 정렬한다

파이썬에서 표를 다룬다

PART 04 · 파이썬

코드로 남기는 분석

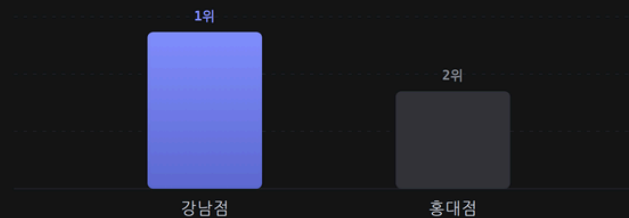
analysis.py

```
1 import pandas as pd
2
3 df = pd.read_csv("cafe_sales.csv")
4
5 # 지점별 매출 합계
6 df.groupby("store")["amount"].sum()
```



지점별 매출

cafe_sales · store 기준 groupby().sum()



결과 · 강남점 매출 > 홍대점 매출 · 코드 6줄로 재현 가능

REPRODUCIBLE ANALYSIS

오늘은 문법을 표 분석으로 연결한다.

표 전체와 열 하나를 구분한다

DATAFRAME	
형태	표 전체
크기	10,424행 x 12열
엑셀 감각	시트



SERIES	
형태	열 하나
길이	10,424
대상	amount

결과

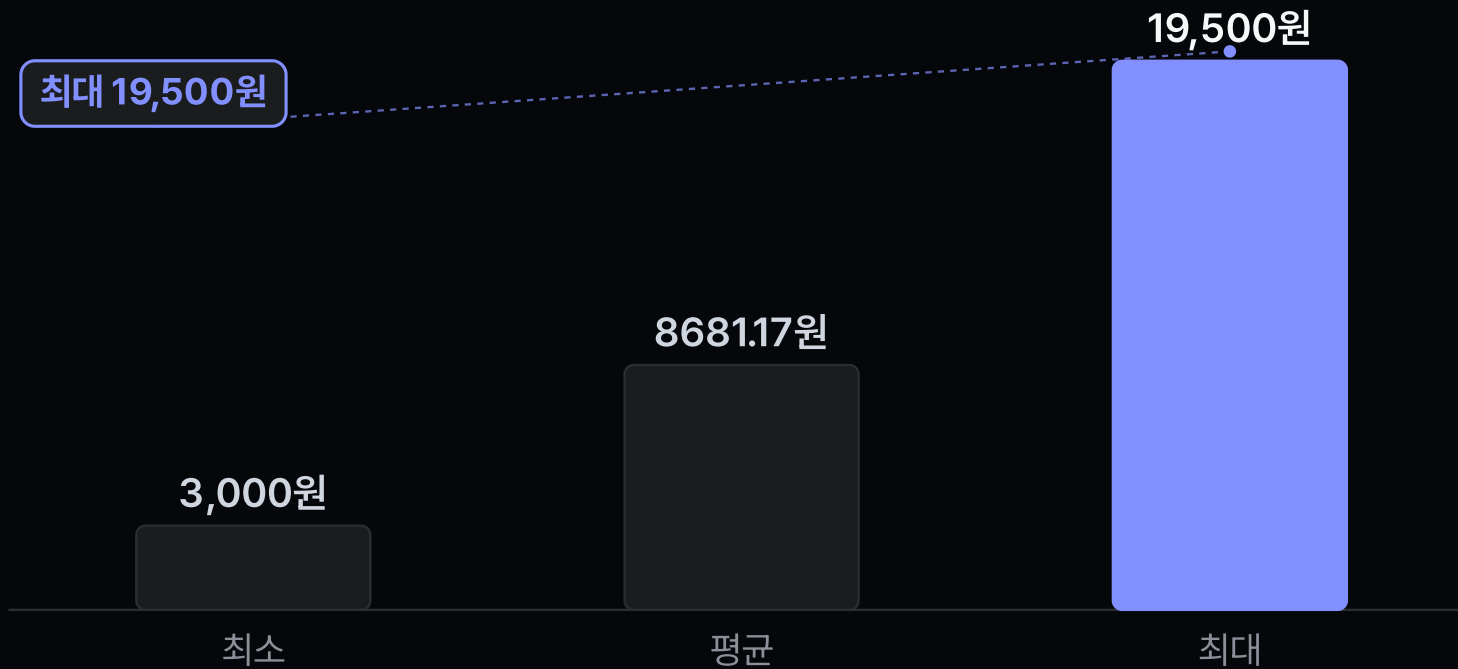
DataFrame에서 한 열을 꺼내면 **Series**가 된다.

CSV를 읽은 뒤 먼저 점검한다

도구	보는 것	의미
shape	행·열 개수	10,424 x 12
columns	열 이름	머리글 확인
head	앞쪽 행	파일 열림 확인
info	타입·빈칸	구조 점검
describe	숫자 요약	범위 확인

CSV를 읽은 뒤 바로 분석하지 않는다.

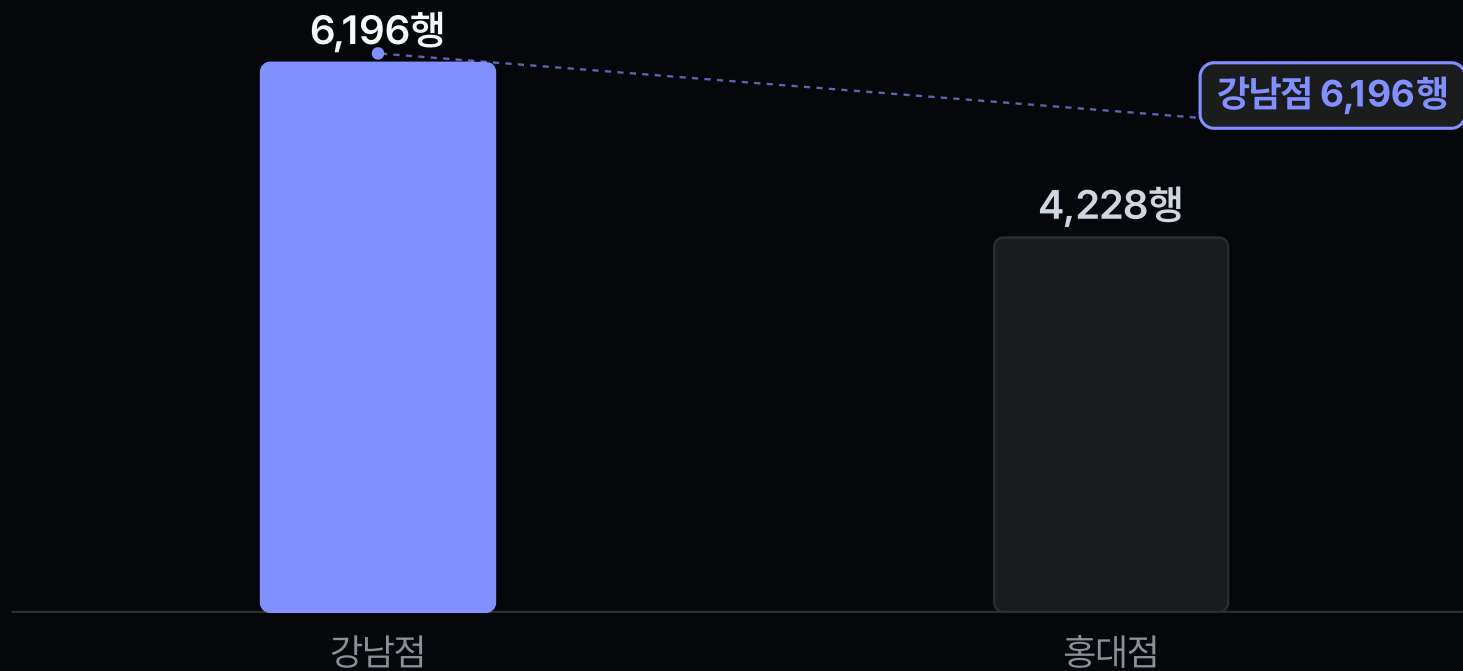
주문 금액 범위를 먼저 확인한다



결과

주문 금액은 3,000원~19,500원 범위다.

강남점 행 수가 더 많다



결과

강남점이 6,196행으로 가장 많다.

핵심 개념 1

필터는 먼저 조건을 만든다

store가 강남점인지 행마다 판단해 결과를 True와 False로 만든다.

- True인 행만 loc로 남긴다
- 여러 조건은 괄호와 &로 연결한다

마스크로 행을 줄인다

조건 적용 전

행수 10,424

지점 강남점·홍대점

상태 전체 DataFrame



강남점 필터 후

행수 6,196

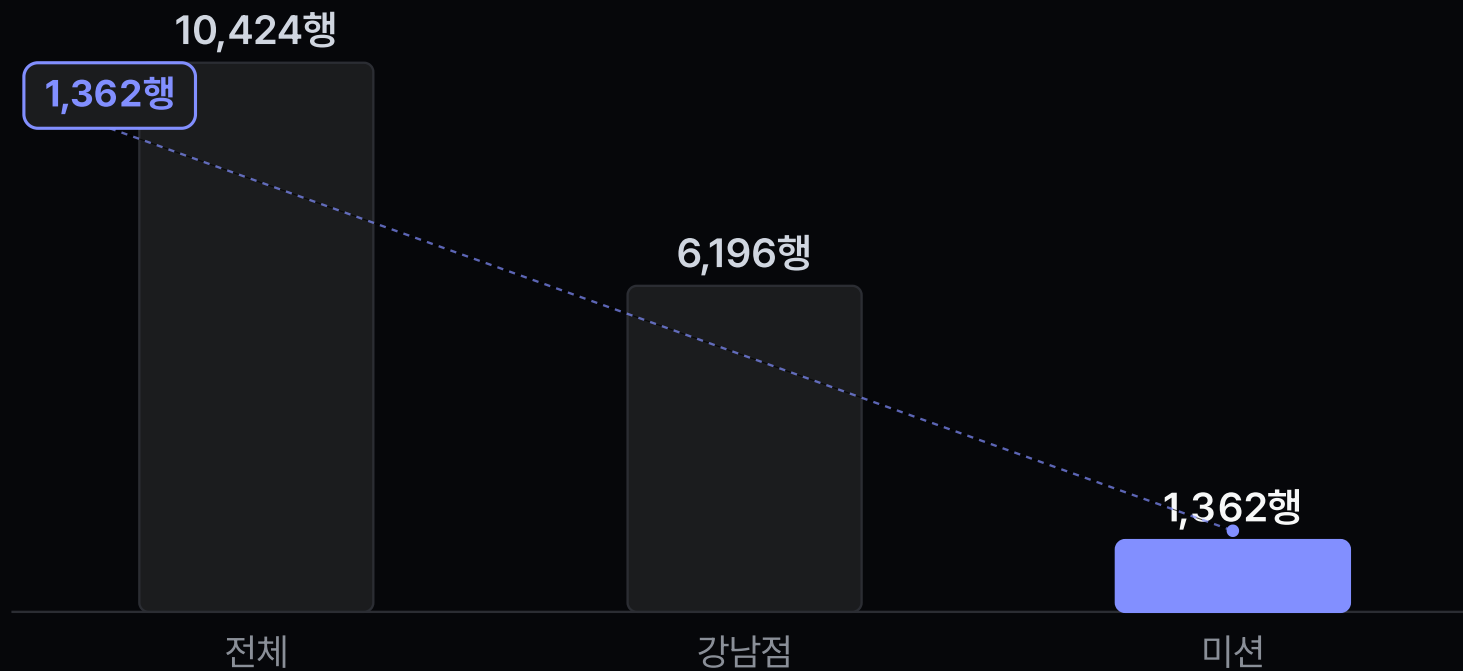
지점 강남점

상태 True 행만 남김

결과

불리언 마스크를 적용하면 **강남점 6,196행**만 남는다.

조건이 늘면 행이 줄어든다



결과

세 조건을 모두 적용하면 **1,362행**만 남는다.

미션 결과가 숫자로 요약된다

필터 전

행수	10,424
----	--------

총금액	전체
-----	----

평균금액	전체
------	----



미션 후

행수	1,362
----	-------

총금액	16,664,500원
-----	-------------

평균금액	12,235.32원
------	------------

결과

미션은 1,362행, 총금액 16,664,500원이다.

정렬하면 큰 금액이 위로 온다

순서	ORDER_ID	AMOUNT
1	10029	16,500
2	10064	16,500
3	10085	16,500
4	10108	16,500
5	10114	16,500

같은 금액은 날짜와 주문번호로 정렬한다.

오늘의 미션

미션 1. 조건 행 추출

강남점·커피·10,000원 이상 주문만 남긴다.

미션 2. 금액순 정렬

amount가 큰 순서로 결과를 정렬한다.

미션 3. 결과 요약

행수, 총금액, 평균금액을 출력한다.

정리

- DataFrame은 표 전체, Series는 열 하나다.
- CSV는 shape, info, describe로 먼저 점검한다.
- pandas에서는 엑셀 필터를 **불리언 마스크**로 다룬다.
- loc로 조건 행을 남기고 sort_values로 정렬한다.

다음 차시 — dirty 데이터를 열고 결측, 중복, 타입, 인코딩을 정리한다.